

RASA CHATBOT

VÀ ỨNG DỤNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG
MODULE PHÂN TÍCH FEEDBACK NGƯỜI
DÙNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ



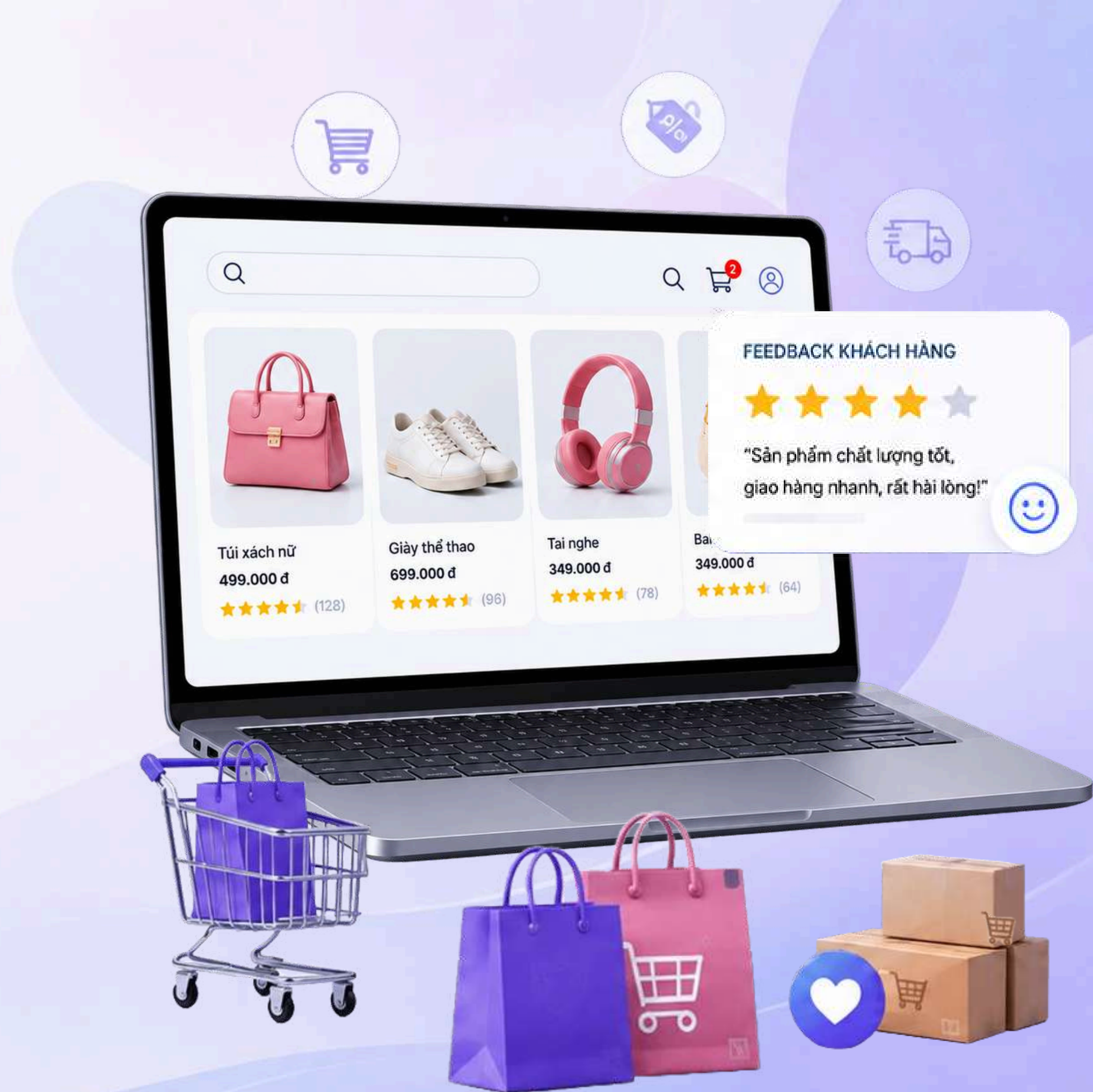
Bài tập lớn môn Xử lý ngôn ngữ tự nhiên



Nhóm thực hiện: Nhóm 12



Giảng viên: Trần Hồng Việt



GIỚI THIỆU

Để xây dựng module phân tích feedback người dùng trong thương mại điện tử, nhóm chúng em xây dựng một hệ thống hỗ trợ thu thập và phân tích phản hồi khách hàng. Điểm trọng tâm không chỉ là phân loại cảm xúc chung, mà là nhận diện khách hàng đang nói về khía cạnh nào của sản phẩm hoặc dịch vụ.

 Atelier Shop

Trang chủ

Sản phẩm

Kênh người bán

Đăng nhập

VIETNAMESE E-COMMERCE · NLP FEEDBACK

Đánh giá chân thực. Phân tích thông minh với NLP.

Khám phá danh mục sản phẩm và gửi đánh giá của bạn. Hệ thống Chatbot AI sẽ tự động phân tích và phản hồi chi tiết từng khía cạnh từ chất lượng đến dịch vụ.

Q Khám phá sản phẩm

Seller Center →

ABSA
Multi-aspect Analysis

6
Khía cạnh phân tích

AI
Chatbot tự động



MỤC LỤC

Nội dung chính của bài trình bày



**Đặt vấn đề
& mục tiêu**



**Rasa Chatbot &
bài toán ABSA**



**Dữ liệu, tiền
xử lý**



**Mô hình
PhoBERT & kiến
trúc hệ thống**



**Huấn luyện
& đánh giá
thực
nghiệm**



**Ứng dụng &
giao diện hệ
thống**



**Hướng phát
triển & Kết
luận**



1.ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU

Bối cảnh bài toán phân tích feedback trong thương mại điện tử

Vấn đề đặt ra



Lượng đánh giá lớn, tăng nhanh mỗi ngày



Nội dung phản hồi đa dạng, khó đọc thủ công



Khó nhận diện cảm xúc và khía cạnh nổi bật



Doanh nghiệp cần phản hồi khách hàng kịp thời

Mục tiêu thực hiện



Xây dựng chatbot hỗ trợ thu thập feedback



Tự động nhận diện khía cạnh và cảm xúc tương ứng



Hỗ trợ quản trị viên theo dõi insight khách hàng



Nâng cao trải nghiệm mua sắm và chất lượng dịch vụ

Trọng tâm: ứng dụng PhoBERT cho phân tích feedback theo khía cạnh, kết hợp chatbot để hỗ trợ tương tác người dùng.



Đối tượng	Giá trị nhận được
Khách hàng	Dễ dàng tìm sản phẩm, chia sẻ trải nghiệm và nhận phản hồi phù hợp dựa trên nội dung đánh giá.
Người bán	Theo dõi phản hồi theo từng khía cạnh, phát hiện vấn đề nổi bật và ưu tiên điểm cần cải thiện



Hiểu khách hàng



Tự động hóa phân tích



Tạo insight hữu ích

2. TỔNG QUAN VỀ RASA CHATBOT

Nền tảng mã nguồn mở hỗ trợ xây dựng chatbot thông minh cho doanh nghiệp



Rasa là gì?

Framework mã nguồn mở để xây dựng chatbot và trợ lý hội thoại



Thành phần chính

NLU, Stories/Rules, Dialogue Management, Custom Actions và Domain.



Điểm mạnh

Linh hoạt, dễ tùy biến và hỗ trợ tích hợp dịch vụ bên ngoài qua API/Custom Actions.



Vai trò trong dự án

Rasa là kênh hội thoại tùy chọn; Custom Action gọi API phân tích feedback của hệ thống.



NLU

Nhận diện intent, entity



Actions

Gọi API, thực hiện nghiệp vụ



Stories/Rules

Điều hướng hội thoại

Tích hợp trong dự án

Custom Action gọi API NLP
PhoBERT phân tích ABSA
Rasa quản lý lớp hội thoại

Ví dụ tích hợp



"Sản phẩm đẹp nhưng giao hàng hơi chậm."



Custom Action gửi nội dung tới dịch vụ phân tích ABSA.



Người dùng hỏi



Rasa hiểu ý định



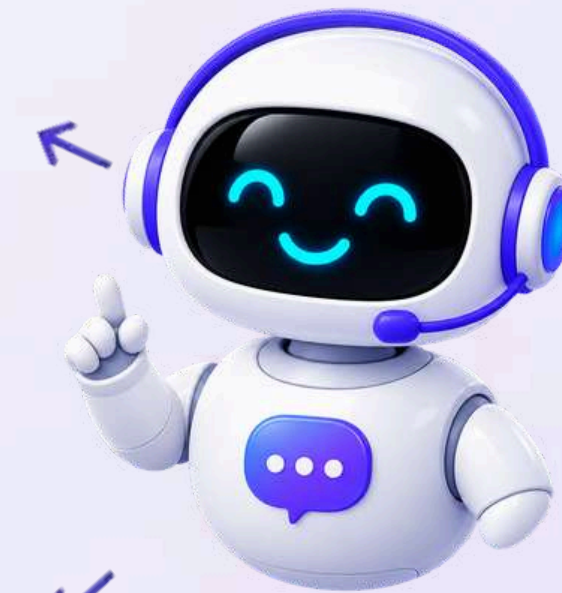
Xử lý hội thoại



Truy xuất dữ liệu



Phản hồi thông minh



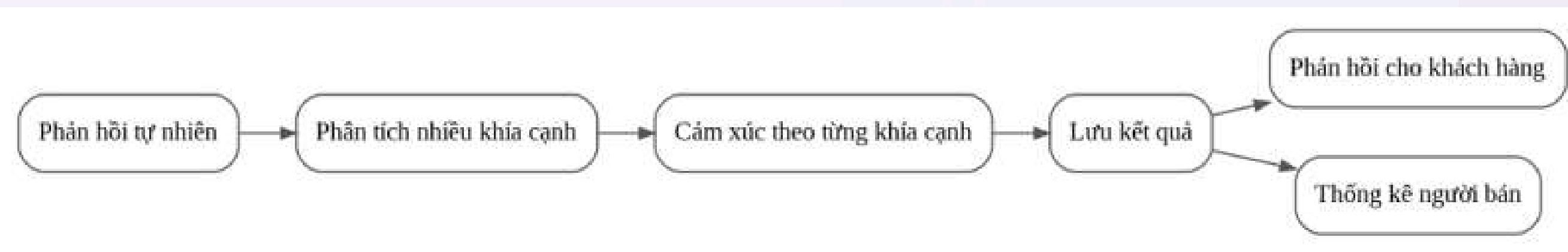
2.ABSA

VÀ TAXONOMY CỦA HỆ THỐNG



- ABSA (Aspect-Based Sentiment Analysis) phân tích cảm xúc theo từng khía cạnh được đề cập trong feedback, thay vì gán một nhãn cảm xúc chung cho toàn bộ nội dung.
- 6 khía cạnh cố định: Chất lượng sản phẩm, Giao hàng, Dịch vụ CSKH, Đóng gói, Giá cả, Khác.
- 4 sentiment: Tích cực, Trung tính, Tiêu cực, Hỗn hợp.
- Một feedback có thể chứa nhiều cặp (aspect, sentiment) cùng lúc.
- no_aspect là trạng thái khi không có aspect nào đủ điều kiện được chọn; không phải aspect thứ bảy.
- Ví dụ: “Áo đẹp nhưng giao chậm” -> Chất lượng sản phẩm: tích cực; Giao hàng: tiêu cực.

Mạch logic từ feedback đến phản hồi và thống kê:



3.BÀI TOÁN

PHÂN TÍCH FEEDBACK TMĐT

Phản hồi thương mại điện tử đa dạng, có thể chứa nhiều khía cạnh và cảm xúc trong cùng một nội dung.

Nguồn feedback



Thách thức chính

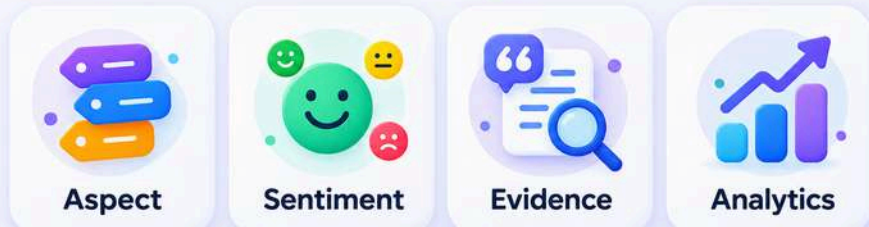
Ngôn ngữ tự nhiên đa dạng

- Ngôn ngữ tiếng Việt tự nhiên đa dạng, có tiếng lóng và cách viết không chuẩn.
- Một feedback có thể đề cập nhiều khía cạnh cùng lúc.
- Mỗi khía cạnh có thể mang cảm xúc khác nhau.
- Cần phân biệt các trường hợp mixed, other và no_aspect.

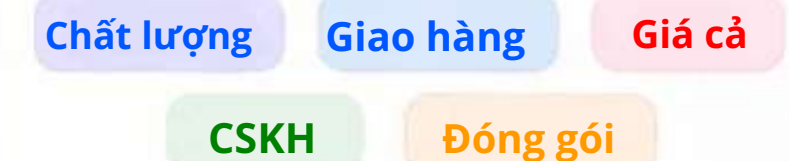
Đầu vào :



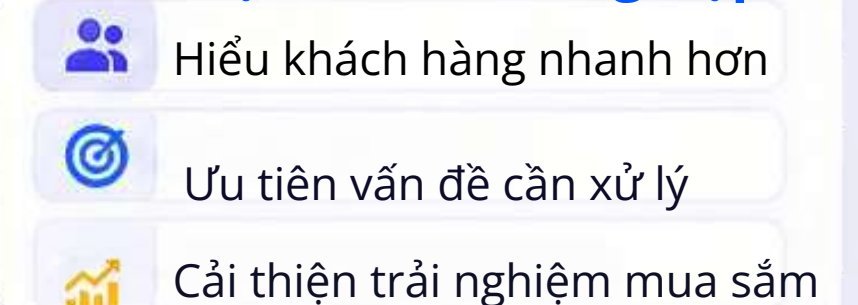
Đầu ra mong muốn



6 khía cạnh phân tích

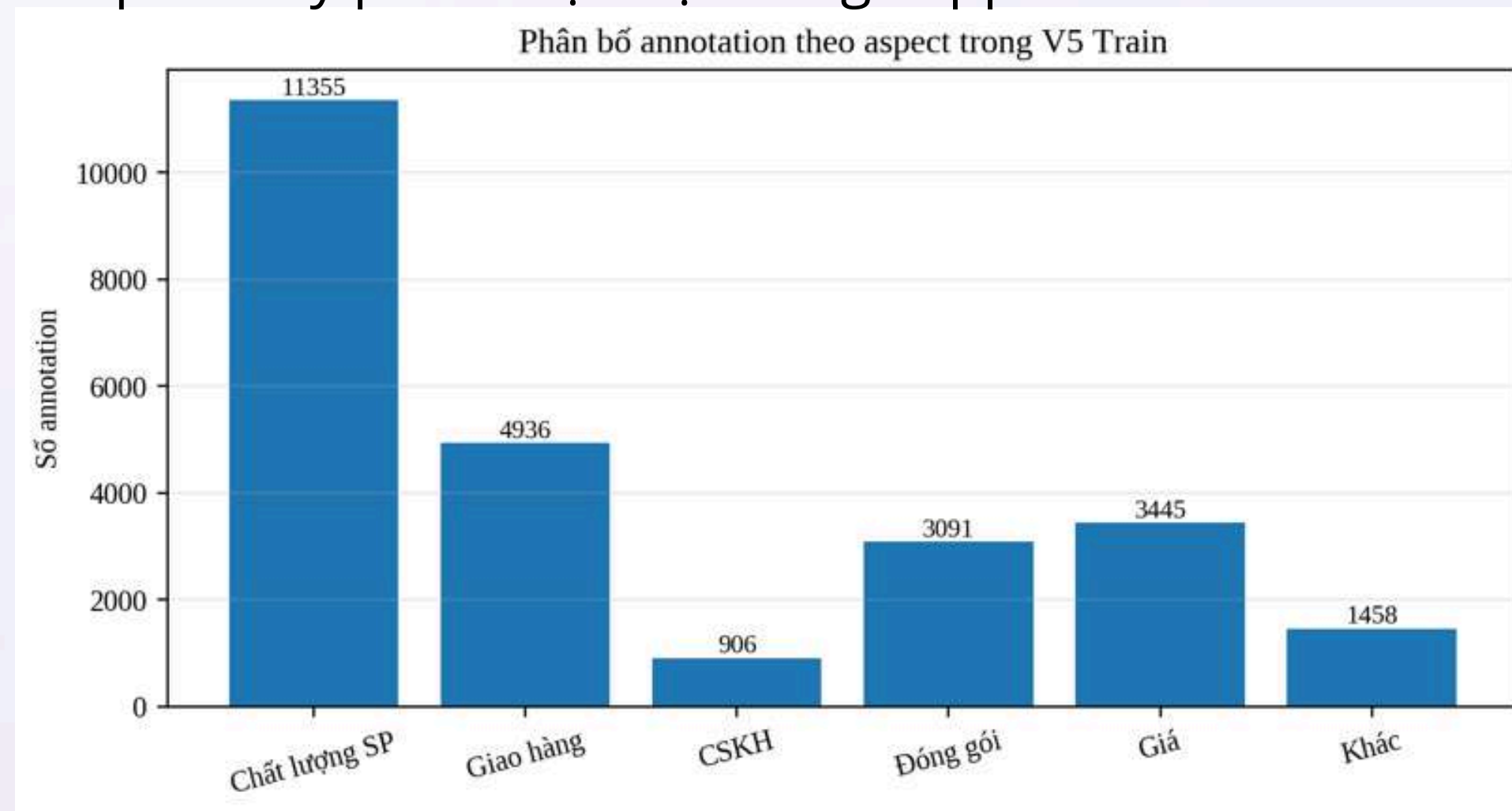


Giá trị cho doanh nghiệp



3. DỮ LIỆU PHOBERT V5

- Train: 18.038 feedback / 25.191 annotation.
- Dev: 2.205 feedback / 2.936 annotation
Dùng chọn checkpoint và tune threshold.
- Natural Test: 2.337 feedback / 2.919 annotation
Tập Test giữ riêng trong track experimental.
- Balanced V2: 1.800 feedback / 2.160 annotation.
Tập diagnostic cân bằng, không dùng làm scientific gold.
- Dữ liệu có mất cân bằng rõ rệt. Natural Test chỉ có 10 annotation customer_service và 6 annotation other, vì vậy F1 của hai aspect này phải được đọc cùng support.



4.KIẾN TRÚC

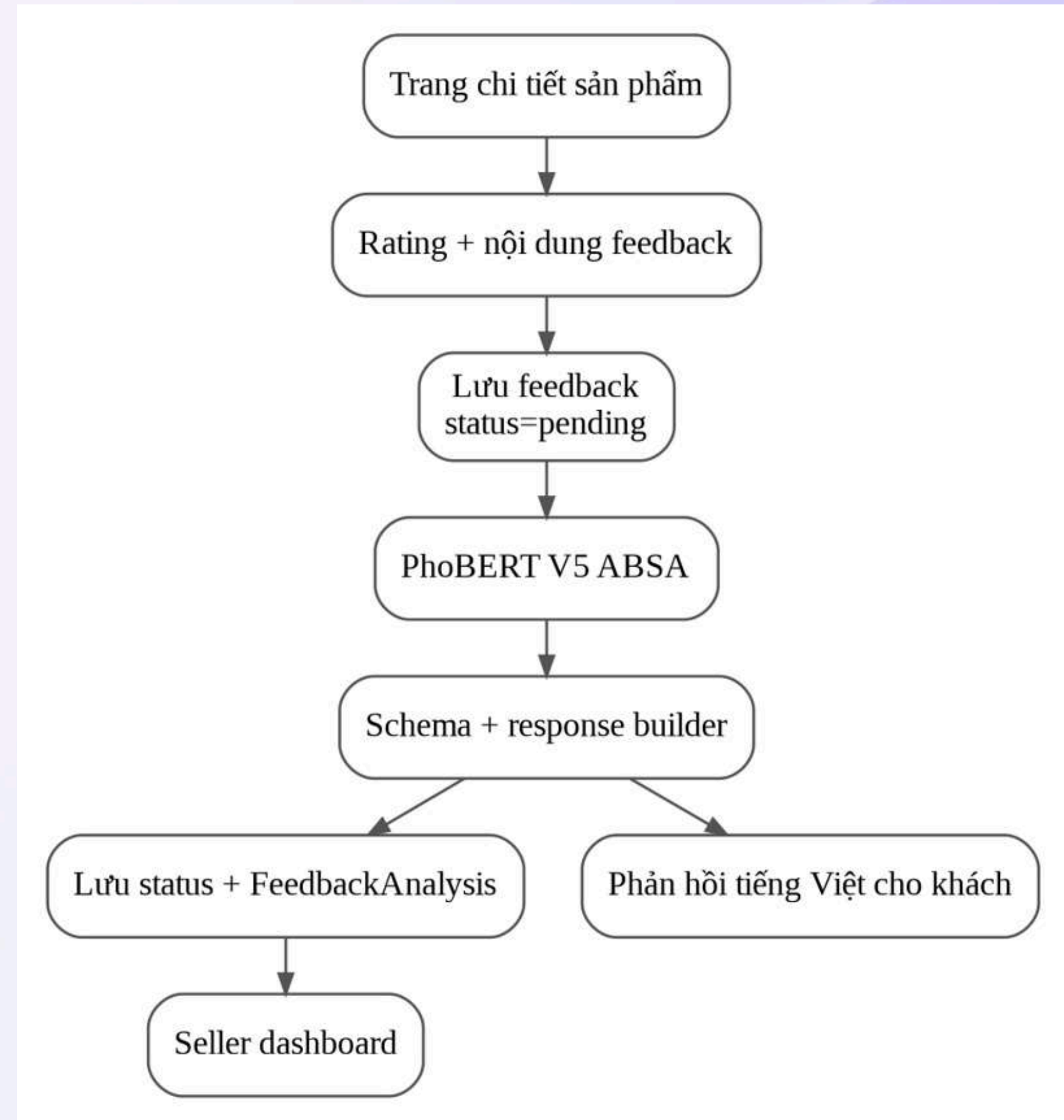
RUNTIME THỰC TẾ

- Giao diện khách hàng và người bán giao tiếp với backend FastAPI.
- Feedback Service lưu raw feedback trước suy luận và điều phối toàn bộ quá trình xử lý.
- TransformerAnalyzer sử dụng PhoBERT V5 để quyết định các cặp aspect-sentiment.
- Kết quả mô hình được kiểm tra bằng runtime schema trước khi lưu vào FeedbackAnalysis.
- Evidence và Response Builder chỉ bổ sung giải thích/phản hồi; không có quyền thêm, xóa hoặc thay đổi nhãn do PhoBERT quyết định.
- Rasa là kênh hội thoại tùy chọn; khi được bật, Custom Action gọi cùng API /api/nlp/analyze.



4. LƯỖNG FEEDBACK WEBSITE

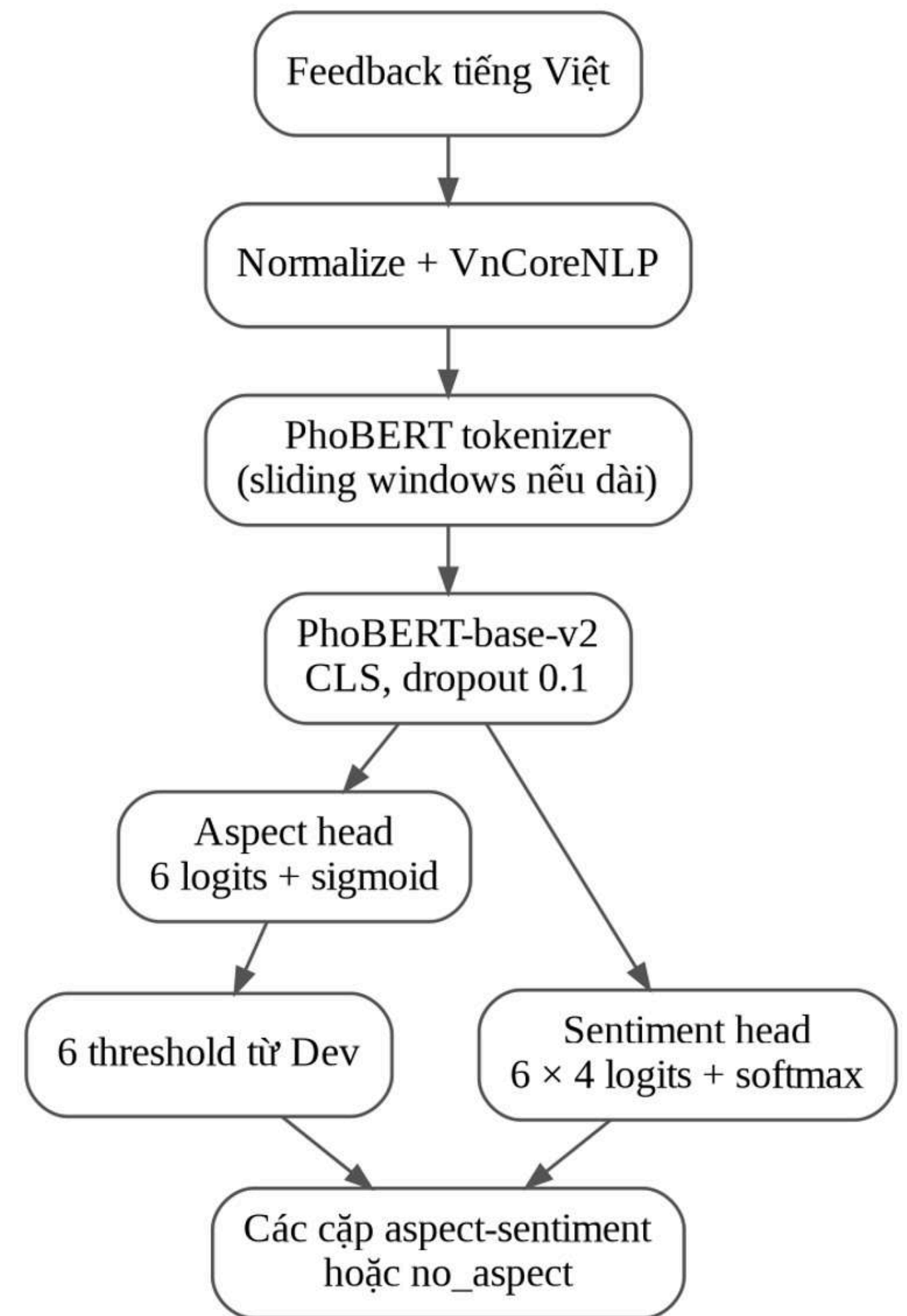
1. Khách hàng chọn sản phẩm, nhập rating 1–5 sao và nội dung feedback.
2. Backend kiểm tra dữ liệu và lưu feedback gốc với status=pending trước khi gọi NLP.
3. PhoBERT V5 phân tích một lần để xác định các cặp aspect-sentiment.
4. Kết quả được kiểm tra bằng schema; Response Builder tạo phản hồi tiếng Việt từ kết quả ABSA hợp lệ.
5. Nếu phân tích hợp lệ, lưu FeedbackAnalysis và cập nhật ok/no_aspect; nếu lỗi, giữ raw feedback và chuyển failed.
6. Seller Dashboard tổng hợp trực tiếp từ dữ liệu đã lưu, không chạy lại PhoBERT khi mở trang.



4.KIẾN TRÚC

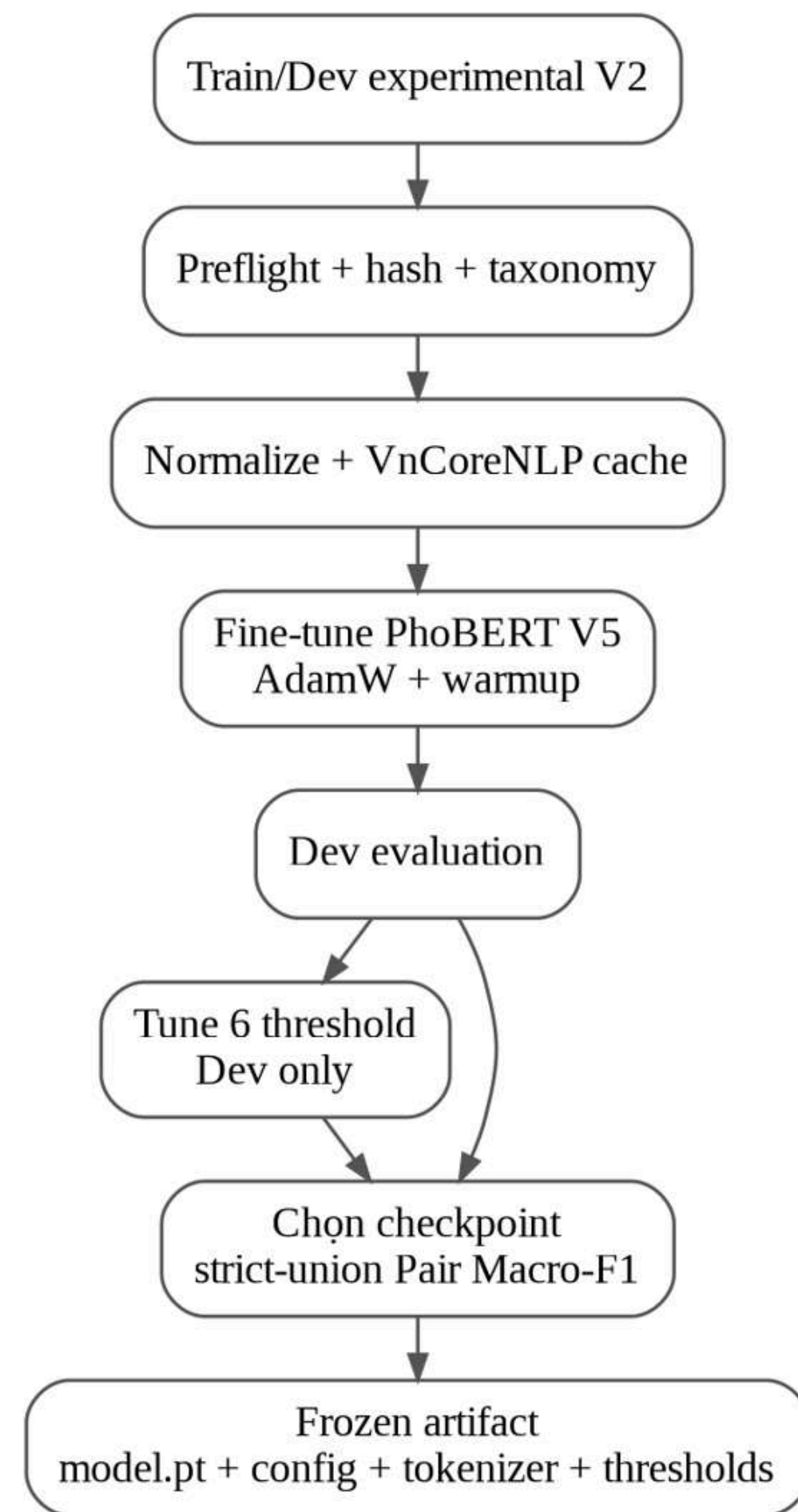
PHOBERT V5 ĐA NHIỆM

- Backbone: vinai/phobert-base-v2
Văn bản được chuẩn hóa → VnCoreNLP word segmentation → PhoBERT tokenizer.
- Encoder PhoBERT dùng chung tạo biểu diễn [CLS]; dropout = 0.1 trước hai head.
- Aspect Head – Multi-label:
6 logits → sigmoid → so sánh với threshold riêng của từng aspect.
- Sentiment Head:
 6×4 logits → softmax theo từng aspect → positive / neutral / negative / mixed.
- Feedback dài được xử lý bằng sliding windows; kết quả tổng hợp qua các window.
- Nếu không aspect nào vượt threshold tương ứng → no_aspect.



5. QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN & CẤU HÌNH V5

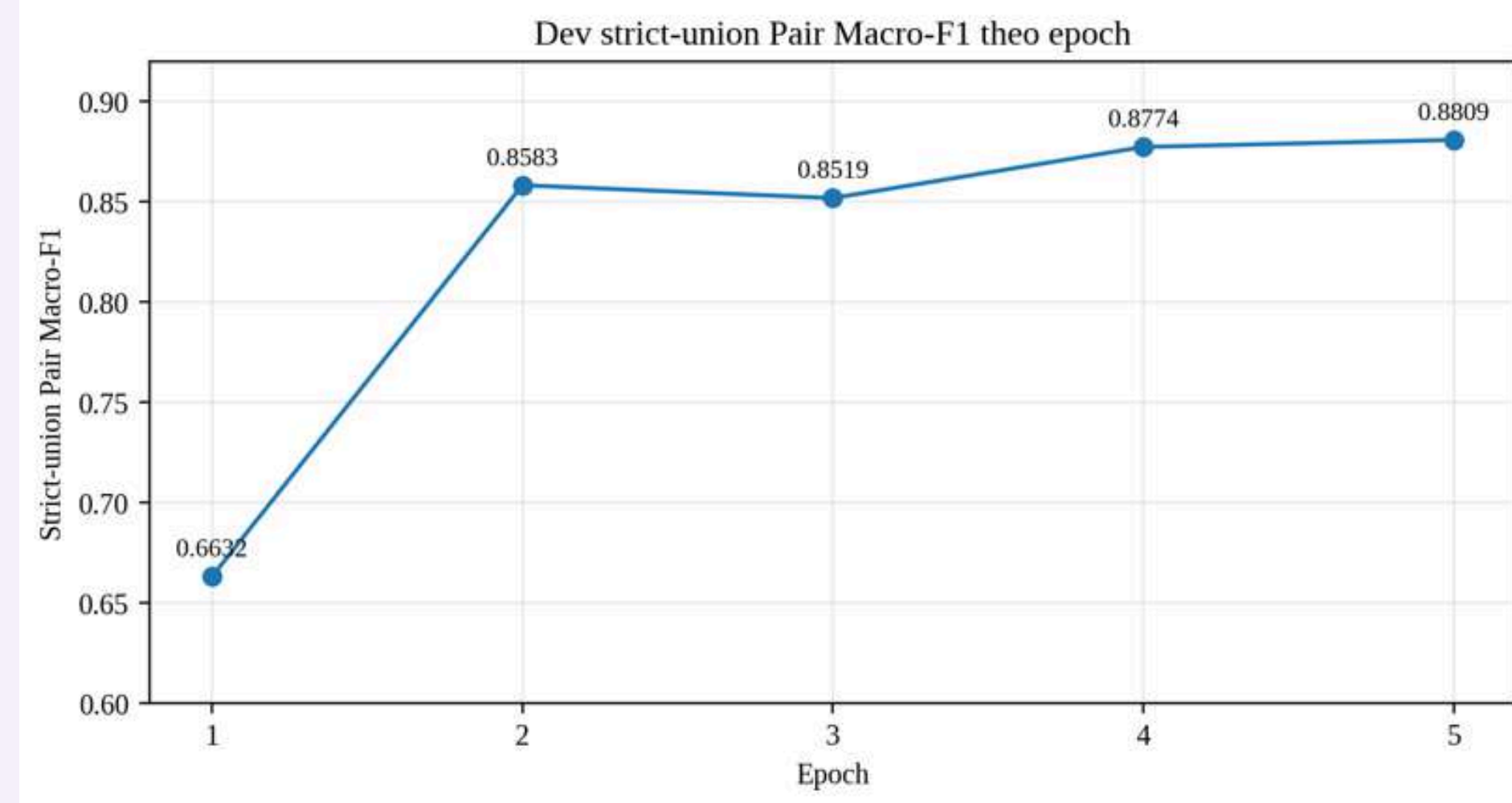
- Preflight kiểm tra path, hash dữ liệu, taxonomy, backbone và max_length trước khi huấn luyện.
- Epoch: 5
Batch size: 8
Max length: 256
Learning rate: 2e-5
Weight decay: 0.01
Warmup: 0.10
Seed: 42
- Optimizer: AdamW
Gradient clipping: 1.0
Thiết bị huấn luyện: CUDA
- Checkpoint tốt nhất và 6 threshold của aspect chỉ được lựa chọn trên tập Dev.
- Metric chọn checkpoint: Dev Strict-union Pair Macro-F1
- Artifact cuối được đóng băng gồm: model weights, tokenizer, config, manifest và thresholds.



DIỄN BIẾN HUẤN LUYỆN VÀ LỰA CHỌN CHECKPOINT



- Train loss: 1.3791 $\rightarrow$ 0.1893 từ epoch 1 đến epoch 5.
- Dev loss thấp nhất tại epoch 3 (0.5510), sau đó tăng lên 0.6225 ở epoch 5.
- Dev strict-union Pair Macro-F1 theo epoch: 0.6632 $\rightarrow$ 0.8583 $\rightarrow$ 0.8519 $\rightarrow$ 0.8774 $\rightarrow$ 0.8809.
- Epoch 5 được chọn vì đạt Dev Strict-union Pair Macro-F1 cao nhất (0.8809), dù Dev loss thấp nhất nằm ở epoch 3.



PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ



- Dev: dùng để chọn checkpoint và tune threshold; không phải tập Test độc lập.
- Natural Test: tập Test giữ riêng trong track experimental; chỉ đánh giá sau khi checkpoint và threshold đã được đóng băng.
- Balanced V2: tập diagnostic cân bằng, do LLM tạo và chưa được human-verified; không dùng làm scientific gold hoặc thay thế Natural Test.
- Chỉ số chính: strict-union Pair Macro-F1; bổ sung Pair Micro-F1, Aspect Macro-F1, Sentiment Macro-F1 và Exact Match.
- Không retrain hoặc tune model trên Natural Test và Balanced V2.
- Baseline được so sánh trên cùng Natural Test experimental.

So sánh các model trên cùng Natural Test experimental:

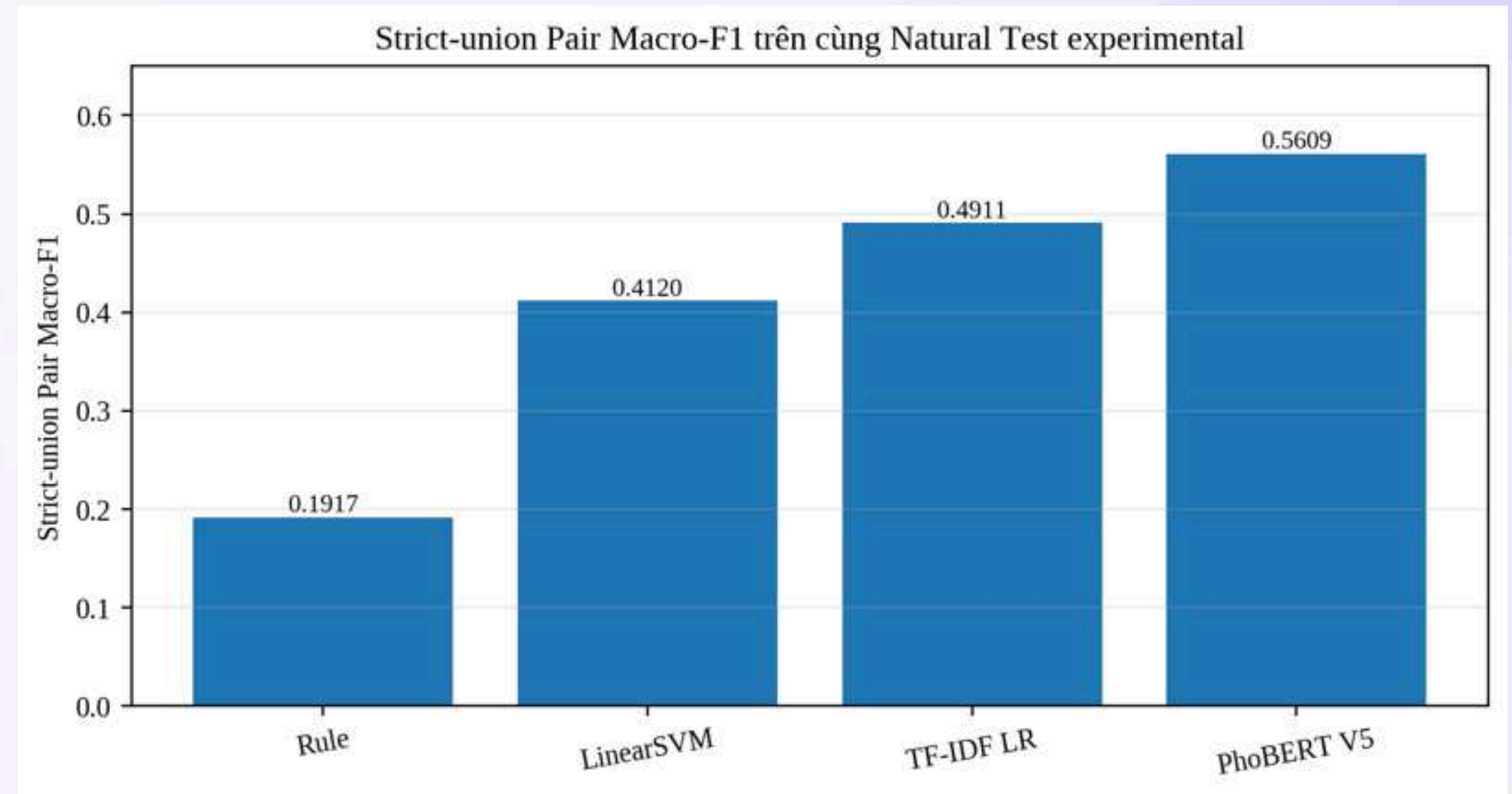
Model	Pair Macro-F1	Strict-union Pair Macro-F1	Pair Micro-F1	Exact Match
Rule	0.2001	0.1917	0.4125	0.2383
LinearSVM	0.4299	0.4120	0.8137	0.7317
TF-IDF LR	0.5124	0.4911	0.8012	0.7231
PhoBERT V5	0.5853	0.5609	0.8843	0.8228



KẾT QUẢ NATURAL TEST VÀ BASELINE



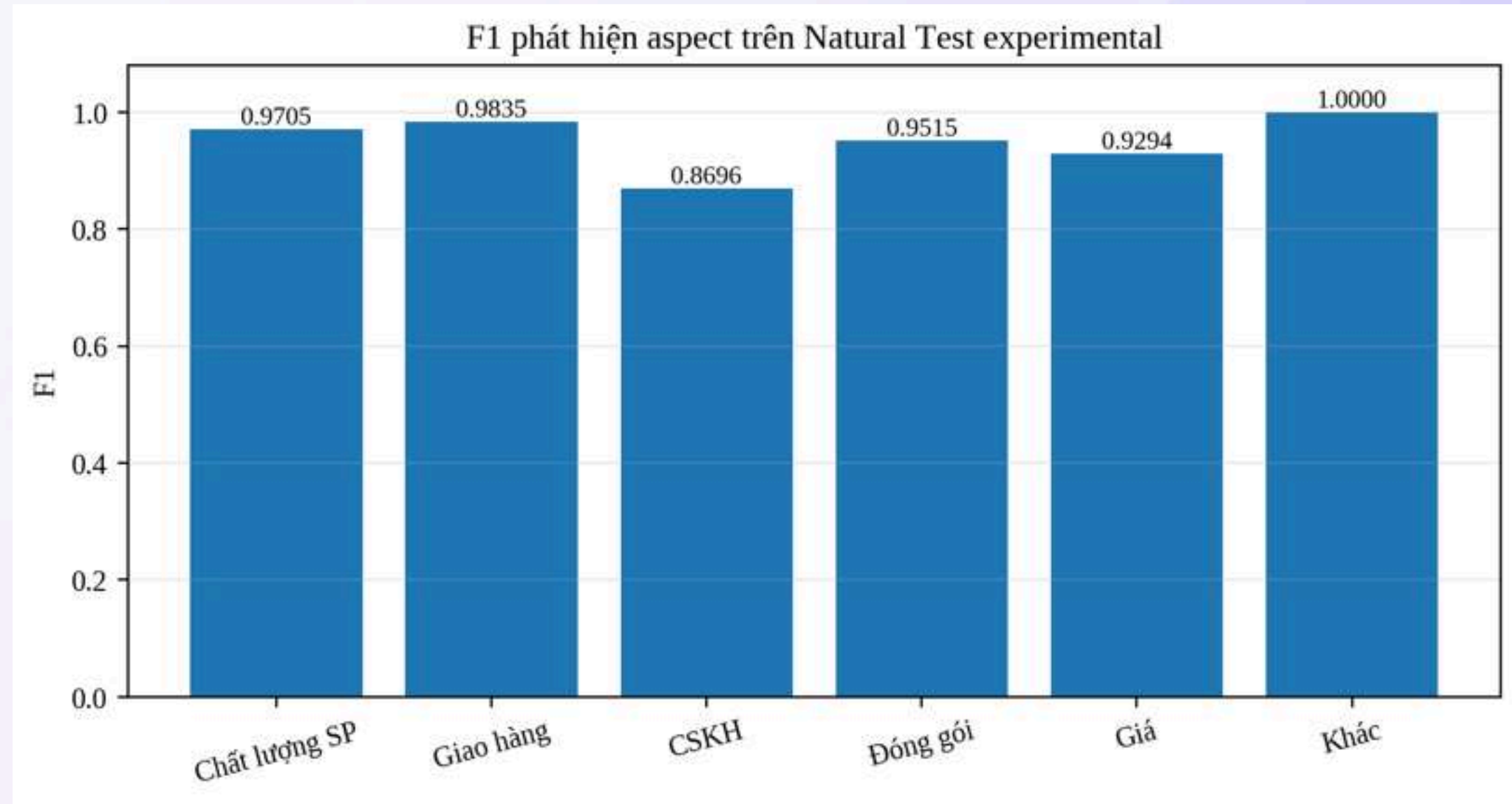
- Strict-union Pair Macro-F1: Rule 0.1917; LinearSVM 0.4120; TF-IDF LR 0.4911; PhoBERT V5 0.5609.
- PhoBERT V5 trên Natural Test: Pair Micro-F1 0.8843; Aspect Macro-F1 0.9507; Sentiment Macro-F1 0.7745; Exact Match 0.8228.
- Dev strict Pair Macro-F1 = 0.8809; Natural Test = 0.5609; Balanced V2 diagnostic = 0.7961.
- Kết luận đúng scope: V5 có point estimate tốt nhất trong baseline table, nhưng project chưa scientific-final.



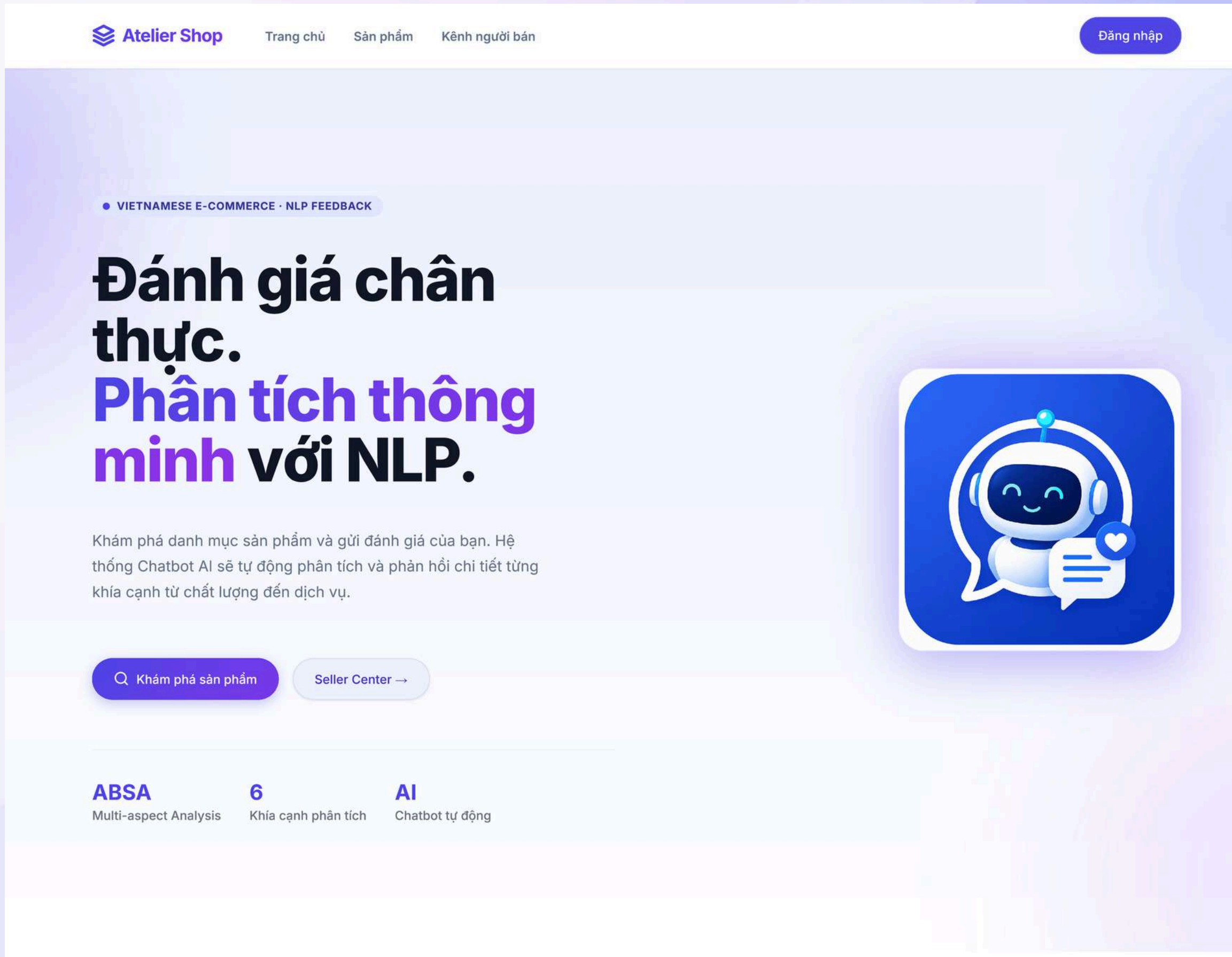
KẾT QUẢ THEO ASPECT



- Natural Test F1 aspect: Chất lượng SP 0.9705; Giao hàng 0.9835; CSKH 0.8696; Đóng gói 0.9515; Giá 0.9294; Khác 1.0000.
- Không diễn giải “Khác = 1.0” là hoàn hảo vì support chỉ có 6; CSKH chỉ có 10.
- Balanced V2 cân bằng 360 annotation/aspect: Giá 0.9722; Đóng gói 0.9549; Giao hàng 0.9307; CSKH 0.9091; Chất lượng 0.8877; Khác 0.8135.
- Neutral và mixed vẫn là các polarity khó hơn trong conditional sentiment evaluation.



6.GIAO DIỆN PHẦN MỀM

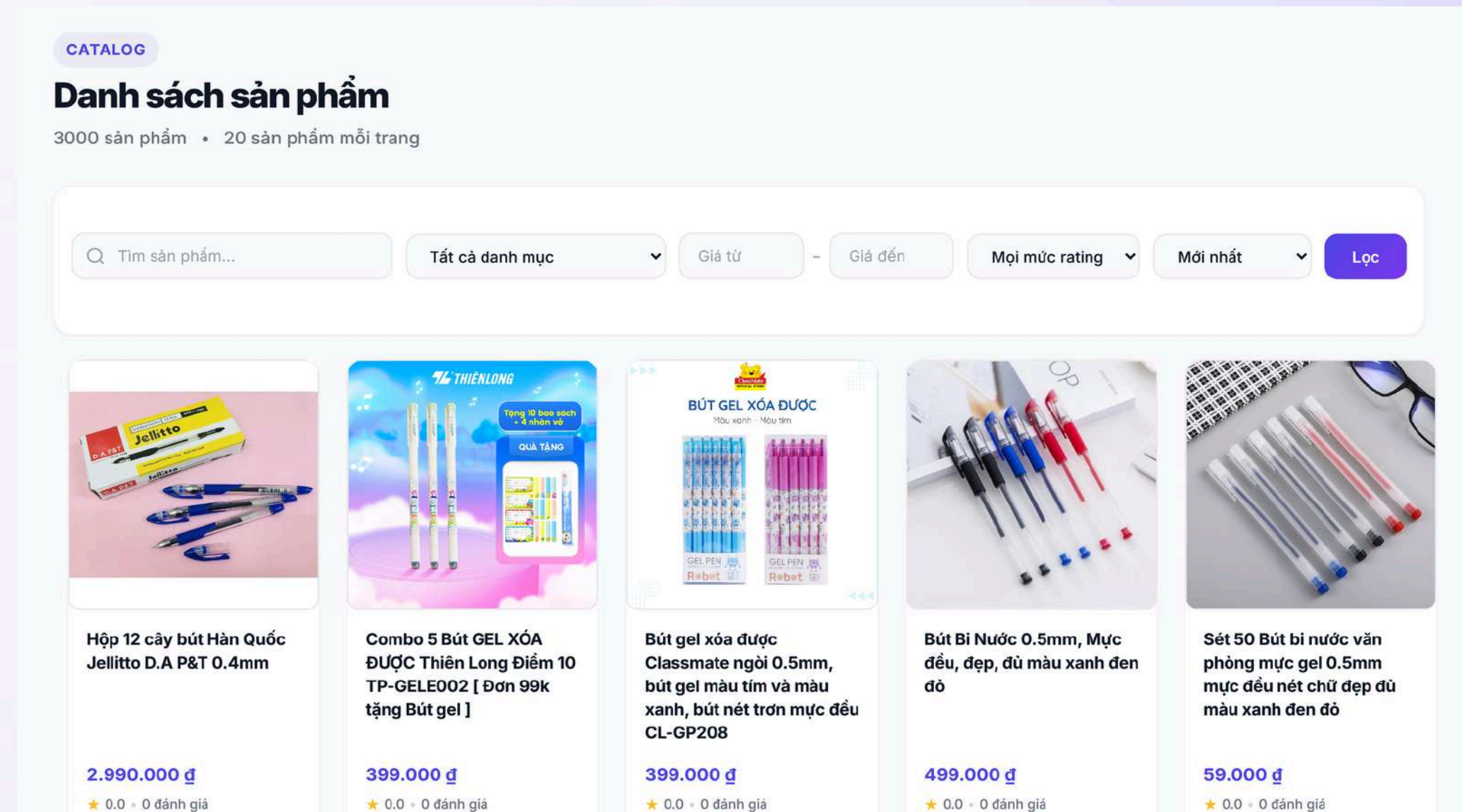


TRẢI NGHIỆM KHÁM PHÁ SẢN PHẨM



Hỗ trợ khách hàng tìm đúng sản phẩm trước khi gửi phản hồi

- Catalog tại thời điểm kiểm tra gồm 3.000 sản phẩm, hiển thị ảnh, giá, rating và số lượng đánh giá.
- Hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa và lọc theo danh mục, khoảng giá, mức rating.
- Cho phép sắp xếp và phân trang, đồng thời duy trì điều kiện lọc khi chuyển trang.
- Trang danh sách đóng vai trò dẫn người dùng tới chi tiết sản phẩm, nơi có thể xem và gửi feedback.



→ Dữ liệu catalog phục vụ trải nghiệm mua sắm và liên kết feedback với sản phẩm, không tham gia quyết định aspect – sentiment của PhoBERT.



XÁC THỰC KHÁCH HÀNG VÀ QUẢN LÝ FEEDBACK



Liên kết phản hồi với đúng người dùng và đúng sản phẩm

- Hệ thống hỗ trợ đăng ký và đăng nhập cho tài khoản khách hàng.
- Feedback được liên kết với khách hàng và sản phẩm tương ứng khi được lưu vào hệ thống.
- Nội dung gốc, rating và kết quả phân tích NLP được lưu để phục vụ truy vết và hiển thị lại.
- Việc xác thực giúp tách biệt dữ liệu khách hàng với khu vực quản trị dành cho seller.

→ Mỗi feedback được lưu cùng thông tin liên quan để bảo đảm tính nhất quán và khả năng truy vết.



GHI NHẬN FEEDBACK THEO NGŨ CẢNH SẢN PHẨM



Khách hàng gửi đánh giá trực tiếp tại sản phẩm đang xem

- Khách hàng chọn mức rating từ 1 đến 5 sao và nhập nội dung feedback.
- Backend kiểm tra dữ liệu và lưu feedback gốc với trạng thái pending.
- PhoBERT V5 phân tích nội dung một lần để xác định các cặp khía cạnh – cảm xúc.
- Kết quả được kiểm tra schema và Response Builder tạo phản hồi tiếng Việt cho khách hàng.
- Hệ thống lưu kết quả với trạng thái ok, no_aspect hoặc failed để phục vụ Seller Analytics.

The screenshot displays the product page for 'Bút mực nước ngòi kim nét 0.5mm B49 bút viết mực xanh/đen/đỏ phong cách tối giản Muji- VPP Tuệ Minh'. The page features a product image, a title, a price of 199.000 đ, and a feedback form. The feedback form includes a rating section with 0.0 stars and 0 reviews, and a text input field for comments. A chatbot interface is visible on the right side of the page, showing a conversation about the product.

→ Rating được lưu như metadata và không dùng để thay đổi sentiment do PhoBERT dự đoán.



PHÂN QUYỀN RIÊNG CHO SELLER CENTER



Tách khu vực quản trị khỏi giao diện dành cho khách hàng

- Seller Center có khu vực đăng nhập riêng dành cho tài khoản người bán.
- Sau khi xác thực, seller có thể truy cập dashboard, danh sách feedback, phân tích khía cạnh và phân tích sản phẩm.
- Các chức năng quản trị được kiểm soát theo vai trò, hạn chế khách hàng truy cập dữ liệu nội bộ.
- Việc tách hai luồng giúp bảo đảm an toàn dữ liệu và ranh giới rõ ràng giữa khách hàng – người bán.

→ Seller Center tập trung các công cụ theo dõi và phân tích feedback phục vụ người bán.

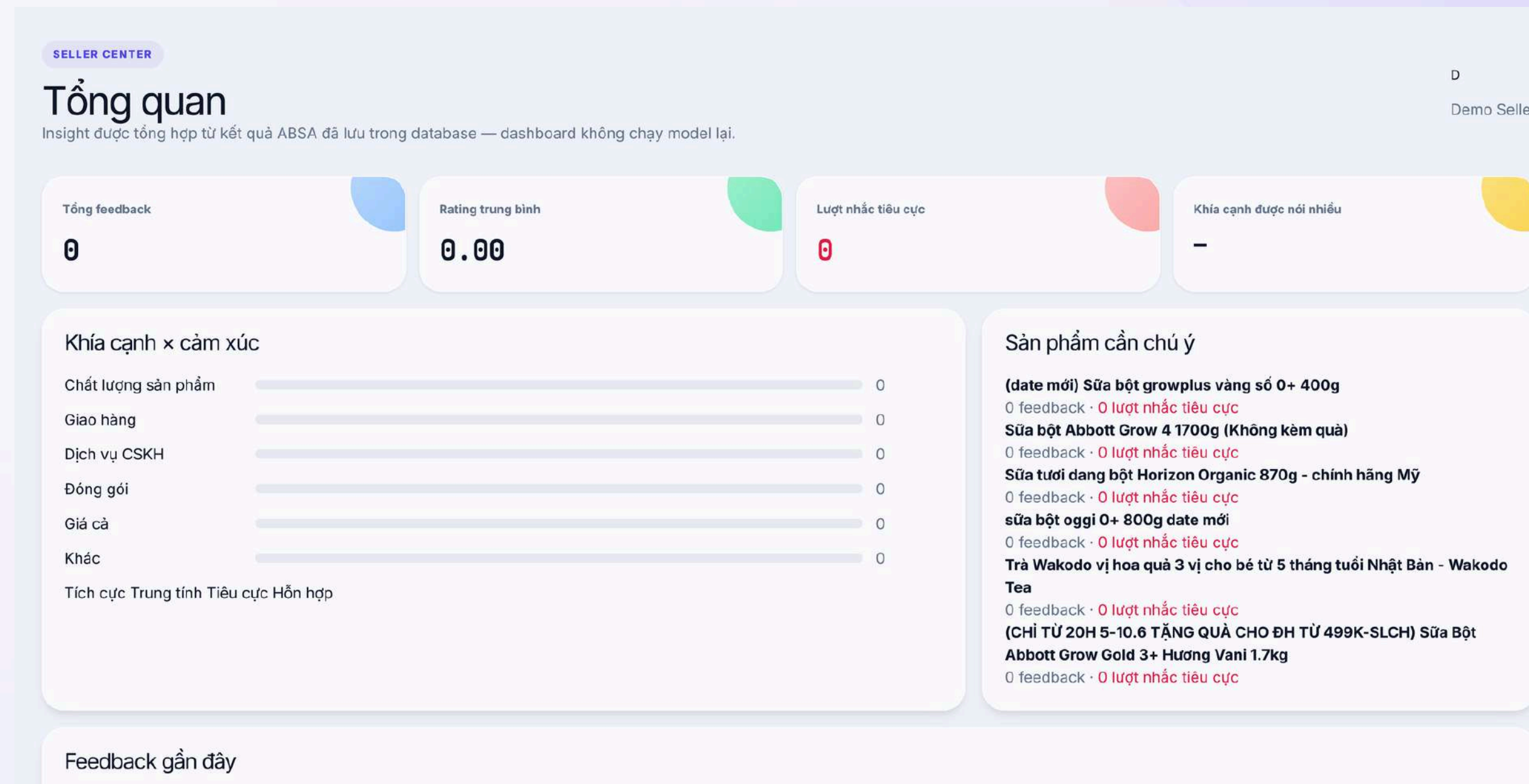
A mockup of the Seller Center login interface. It features a white card on a light blue background. At the top, there's a blue pill-shaped button labeled 'SELLER CENTER'. Below it is the title 'Đăng nhập' in large, bold black font. Under the title is a subtitle 'Khu vực quản trị feedback và phân tích NLP.' in a smaller, grey font. There are two input fields: 'Email' and 'Mật khẩu' (Password). Below the password field is a large blue button with the text 'Vào Seller Center'. At the bottom, there is a line of text 'Demo: seller@example.com / seller123' and a link '← Quay lại cửa hàng' (← Return to store).

DASHBOARD TỔNG QUAN CHO NGƯỜI BÁN



Cung cấp cái nhìn nhanh về tình trạng feedback và các vấn đề cần ưu tiên

- Theo dõi tổng số feedback, rating trung bình và số lượt nhắc tiêu cực.
- Quan sát phân bố cảm xúc theo từng khía cạnh từ dữ liệu đã phân tích.
- Xác định khía cạnh được nhắc đến nhiều hoặc có tín hiệu tiêu cực đáng chú ý.
- Nhận diện sản phẩm cần ưu tiên kiểm tra và theo dõi các feedback gần đây.
- Dashboard sử dụng kết quả NLP đã lưu, không chạy lại PhoBERT khi mở trang.



→ Giúp người bán chuyển nhanh từ feedback khách hàng → tín hiệu tổng hợp → vấn đề cần xử lý.



PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH GIÚP XÁC ĐỊNH NƠI CẦN CẢI THIỆN



Seller theo dõi phân bố cảm xúc từng khía cạnh từ các feedback đã phân tích

- Mỗi khía cạnh hiển thị số lượt được nhắc đến và tỷ lệ cảm xúc tương ứng.
- Hệ thống tổng hợp 4 mức cảm xúc: Tích cực, Trung tính, Tiêu cực và Hỗn hợp.
- Người bán có thể nhanh chóng nhận diện khía cạnh có tỷ lệ tiêu cực cao để ưu tiên xử lý.
- Dữ liệu được tổng hợp trực tiếp từ FeedbackAnalysis đã lưu, bảo đảm thống nhất với kết quả NLP.



→ Hỗ trợ xác định vấn đề nổi bật về chất lượng sản phẩm, giao hàng, CSKH, đóng gói, giá cả và các khía cạnh khác.



Atelier Insight

Tổng quan

Phản hồi

Phân tích khía cạnh

Phân tích sản phẩm

Đánh giá mô hình

Cài đặt

ABSA ANALYTICS

Phân tích khía cạnh

Một feedback có thể đóng góp vào nhiều khía cạnh, mỗi khía cạnh có sẽ

Chất lượng sản phẩm

0 lượt đề cập

Tích cực 0.0%

Trung tính 0.0%

Tiêu cực 0.0%

Hỗn hợp 0.0%

Giao hàng

0 lượt đề cập

Tích cực 0.0%

Trung tính 0.0%

Tiêu cực 0.0%

Hỗn hợp 0.0%

Dịch vụ CSKH

0 lượt đề cập

PHÂN TÍCH THEO TỪNG SẢN PHẨM



Giúp người bán xác định sản phẩm cần ưu tiên theo dõi từ dữ liệu feedback

- Theo dõi số lượng feedback, rating trung bình và số lượt nhắc tiêu cực của từng sản phẩm.
- So sánh nhiều sản phẩm trong cùng một bảng để nhận diện sản phẩm có dấu hiệu bất thường.
- Kết hợp rating với kết quả phân tích feedback giúp tránh đánh giá chỉ dựa trên điểm sao tổng quát.
- Seller có thể mở từng sản phẩm để tiếp tục xem feedback và các khía cạnh – cảm xúc liên quan.



Atelier Insight

Tổng quan

Phản hồi

Phân tích khía cạnh

Phân tích sản phẩm

Đánh giá mô hình

Cài đặt

PRODUCT INTELLIGENCE

Phân tích sản phẩm

SẢN PHẨM

(date mới) Sữa bột growplus vàng số 0+ 400g

Sữa bột Abbott Grow 4 1700g (Không kèm quà)

Sữa tươi dạng bột Horizon Organic 870g - chính hãng Mỹ

sữa bột oggi 0+ 800g date mới

Trà Wakodo vị hoa quả 3 vị cho bé từ 5 tháng tuổi Nhật Bản - Wakodo Tea

→ Kết quả được tổng hợp từ dữ liệu đã lưu; không chạy lại PhoBERT khi mở trang phân tích.



QUẢN LÝ **FEEDBACK** VÀ **TRUY VẾT KẾT QUẢ NLP**



Seller có thể đối chiếu feedback gốc với kết quả phân tích đã lưu

- Hiện thị sản phẩm, khách hàng, rating và nội dung feedback gốc.
- Kết quả NLP được lưu dưới dạng các cặp khía cạnh – cảm xúc cho từng feedback.
- Trạng thái xử lý gồm pending, ok, no_aspect và failed, giúp theo dõi quá trình phân tích.
- model_version được lưu cùng feedback để truy vết phiên bản PhoBERT đã tạo kết quả.

The screenshot shows the 'Atelier Insight' dashboard for 'CUSTOMER VOICE'. The main heading is 'Phản hồi' (Feedback). Below it, a note states: 'Raw feedback được lưu trước inference để không mất dữ liệu nếu NLP gặp lỗi.' (Raw feedback is saved before inference to avoid data loss if NLP encounters an error).

A table with the following columns is displayed:

ID	SẢN PHẨM	KHÁCH	RATING	FEEDBACK	PHÂN TÍCH	TRẠNG THÁI
----	----------	-------	--------	----------	-----------	------------

On the left sidebar, there are navigation links: 'Tổng quan', 'Phản hồi', 'Phân tích khía cạnh', 'Phân tích sản phẩm', 'Đánh giá mô hình', and 'Cài đặt'. At the bottom of the sidebar are buttons for '← Về cửa hàng' and 'Đăng xuất'.

→ Dashboard sử dụng kết quả đã lưu trong hệ thống, không chạy lại PhoBERT khi người bán mở trang.



KIỂM THỬ VÀ TRIỂN KHAI



Kiểm thử hệ thống

- FastAPI local với PhoBERT V5 Transformer đã được kiểm chứng hoạt động.
- SQLite lưu đầy đủ feedback gốc, trạng thái, model version và kết quả FeedbackAnalysis.
- Bộ kiểm thử tự động đạt 38 passed / 0 failed trong phạm vi unit và integration hiện có.
- Các ca kiểm thử tập trung vào luồng gửi feedback, giao diện feedback và Response Builder.

Triển khai

- PhoBERT được khởi tạo một lần khi FastAPI khởi động để phục vụ suy luận.
- Rasa được duy trì dưới dạng profile hội thoại tùy chọn, không nằm trên luồng feedback bắt buộc.
- Project đã có Dockerfile và Docker Compose phục vụ đóng gói hệ thống.
- Việc triển khai đầy đủ PhoBERT V5 bằng Docker vẫn cần cấu hình đúng Transformer dependencies, Java và VnCoreNLP.



HẠN CHẾ HIỆN TẠI



- Chưa có tập dữ liệu chuẩn do con người thẩm định cho đầy đủ 6 khía cạnh; Train/Dev/Test của V5 hiện vẫn thuộc phạm vi thực nghiệm.
- Natural Test mất cân bằng mạnh, đặc biệt customer_service chỉ có 10 và other chỉ có 6 annotation nên kết quả hai lớp này chưa đủ ổn định.
- Kết quả giảm từ 0.8809 trên Dev xuống 0.5609 trên Natural Test, cho thấy cần tiếp tục đánh giá khả năng tổng quát hóa trên dữ liệu độc lập.
- Điểm confidence từ sigmoid/softmax chưa được hiệu chỉnh xác suất (calibration), nên không nên hiểu trực tiếp là mức độ chắc chắn tuyệt đối.
- Triển khai Docker chưa hoàn toàn tái lập trên mọi máy, do còn phụ thuộc cấu hình Transformer, Java và VnCoreNLP.



7.HƯỞNG PHÁT TRIỂN

Hoàn thiện dữ liệu chuẩn

- Xây dựng tập dữ liệu 6 aspect được con người gán nhãn và thẩm định.
- Sử dụng ít nhất hai annotator và cơ chế adjudication cho các trường hợp bất đồng.
- Tăng dữ liệu cho các lớp hiếm như customer_service và other.

Nâng cao chất lượng mô hình

- Tiếp tục fine-tune PhoBERT trên dữ liệu chất lượng cao.
- Nghiên cứu calibration và cơ chế abstention cho các dự đoán không chắc chắn.
- Thu thập hard case thực tế để cải thiện khả năng tổng quát hóa.

Hoàn thiện triển khai

- Chuẩn hóa Docker cho PhoBERT V5, Java và VnCoreNLP.
- Bổ sung smoke-test end-to-end và cấu hình môi trường tái lập.

Mở rộng hệ thống

- Hoàn thiện Rasa cho các kịch bản hội thoại cần thiết.
- Mở rộng dashboard, cảnh báo và phân tích xu hướng.
- Bổ sung xác thực/rate limit cho API khi triển khai thực tế.



7.KẾT LUẬN

Hệ thống đã xây dựng

- Ứng dụng phân tích phản hồi tiếng Việt theo 6 khía cạnh và 4 mức cảm xúc.
- PhoBERT V5 là thành phần quyết định aspect – sentiment.
- FastAPI đảm nhiệm tích hợp, lưu trữ và cung cấp dữ liệu cho dashboard.
- Rasa được duy trì như kênh hội thoại tùy chọn sử dụng chung dịch vụ ABSA.

Giá trị đạt được

- Tự động chuyển feedback tự do thành dữ liệu có cấu trúc.
- Cho phép một phản hồi chứa nhiều khía cạnh với cảm xúc khác nhau.
- Hỗ trợ người bán xác định nhanh vấn đề nổi bật từ phản hồi khách hàng.

Kết quả thực nghiệm

- Dev Strict Pair Macro-F1: 0.8809
- Natural Test: 0.5609
- Balanced V2 diagnostic: 0.7961

Kết luận

- Hệ thống đã vận hành được ở mức thực nghiệm kỹ thuật, nhưng chưa được xem là scientific-final do chưa có tập dữ liệu six-aspect human-verified.



Lời cảm ơn

Xin cảm ơn thầy/cô và các bạn đã lắng nghe!



Nhóm thực hiện

Nhóm 12

.....



Liên hệ

.....

